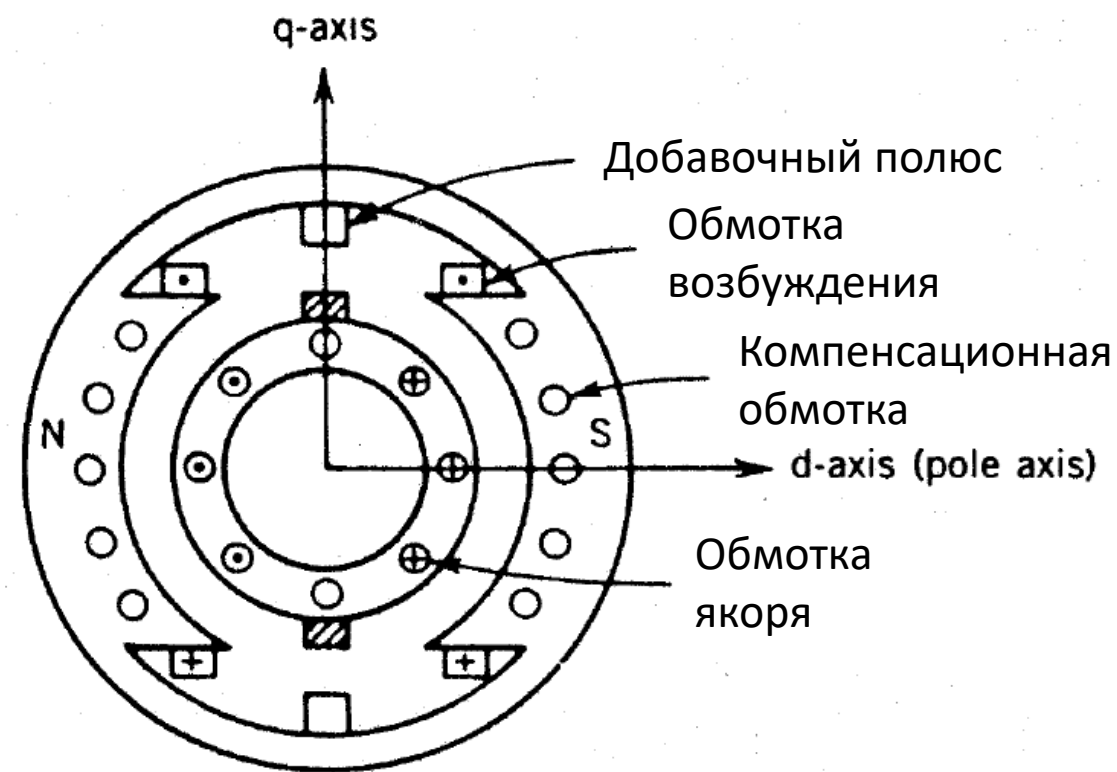
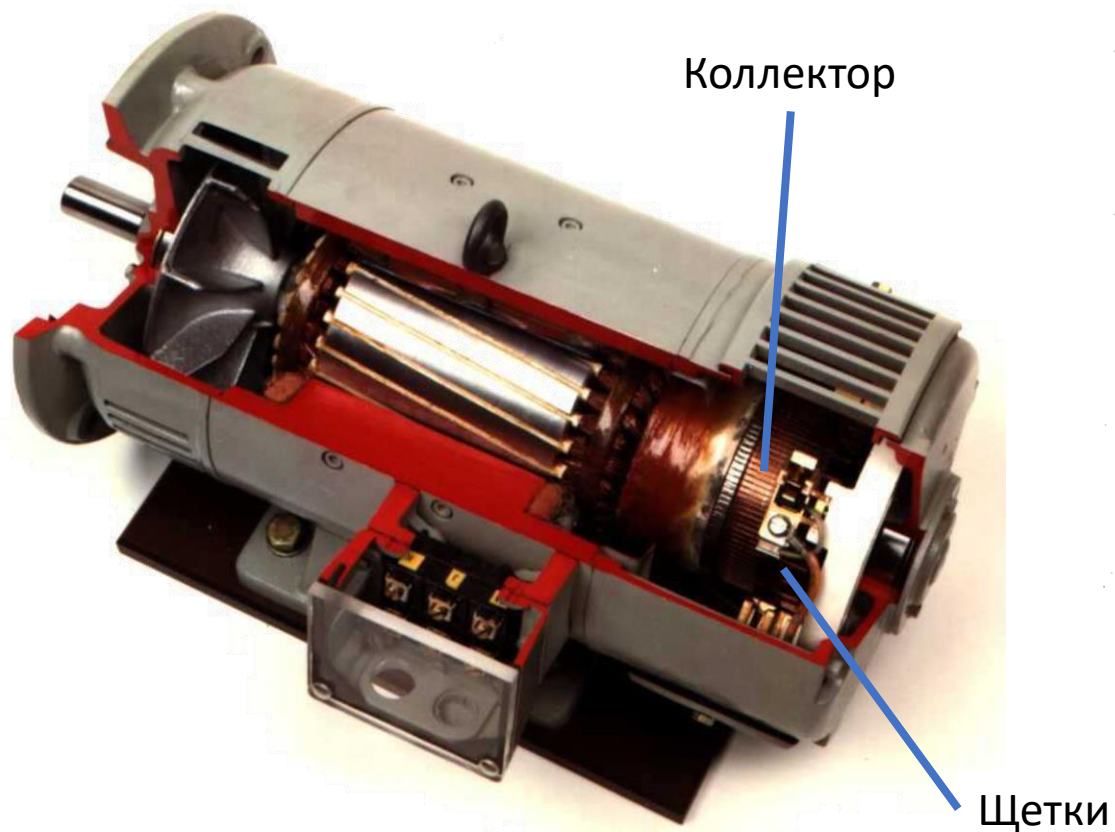


Двигатели постоянного тока

Лекция 2

Устройство двигателя постоянного тока

Устройство ДПТ



Компенсационная обмотка и добавочные полюса предназначены для компенсации эффекта якоря

Плюсы и минусы

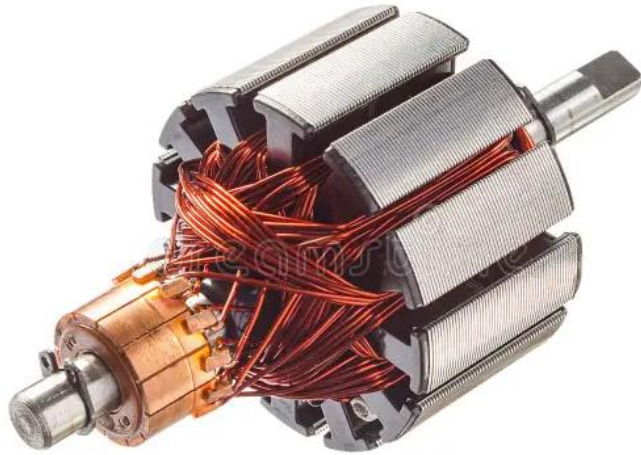
+

- Простота управления;
- Устойчивость работы;

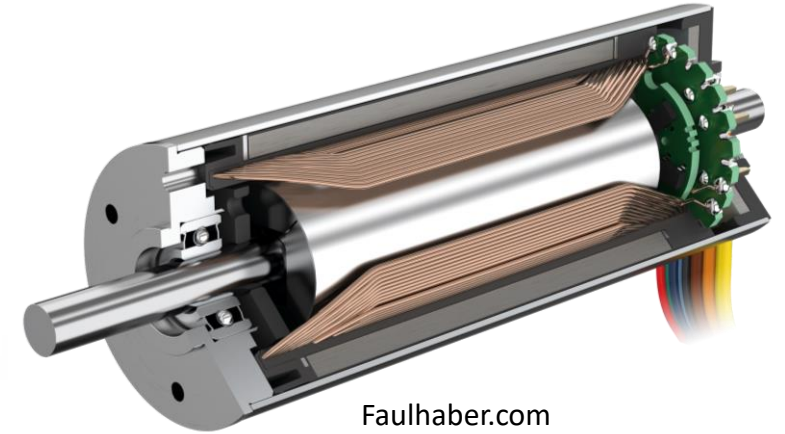
-

- Частое обслуживание\срок эксплуатации;
- Низкая удельная мощность;
- Низкое КПД;
- Стоимость;

Устройство ротора: пазовый и безпазовый



- Дешевизна;
- Удельный момент;



- Отсутствие cogging torque;
- Минимальные пульсации момента;
- Высокие рабочие скорости;

Возбуждение: обмоткой и постоянными магнитами

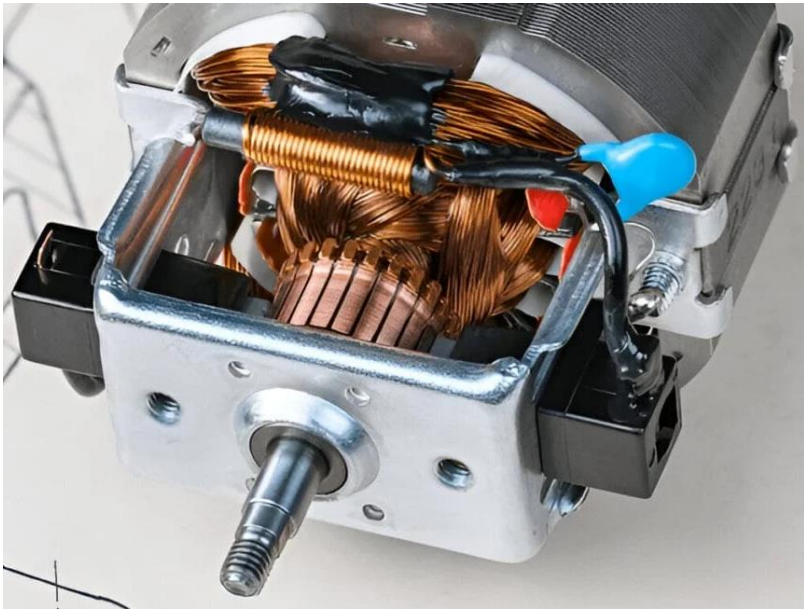


- Возможность изменения интенсивности магнитного поля;
- Ниже цена;
- Чаще всего используется в ДПТ средней и большой мощности

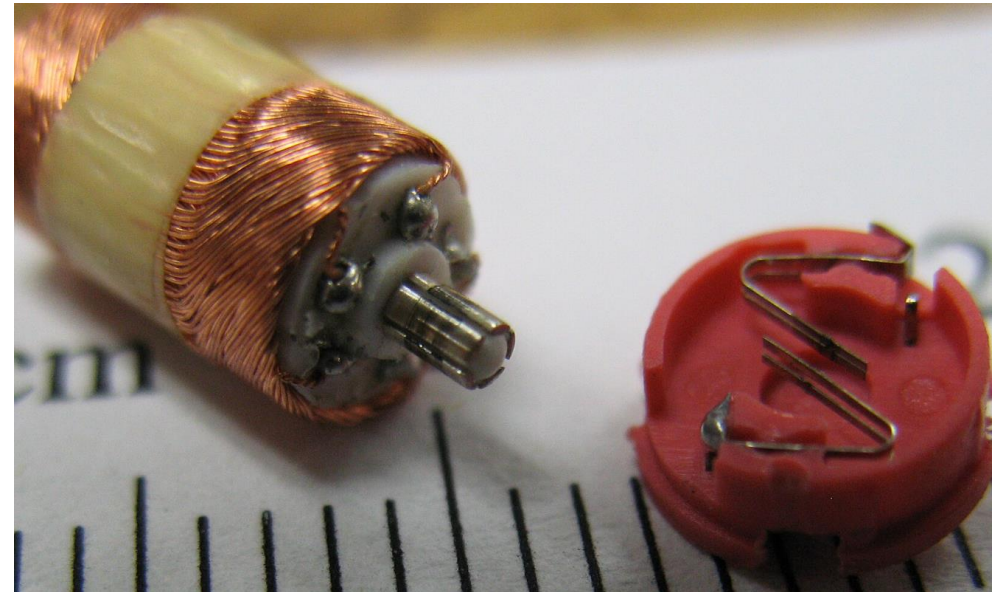


- КПД;
- Удельный момент\мощность;
- Чаще всего применяется в ДПТ малой мощности.

Виды щеток: графитовые и «многожилые»



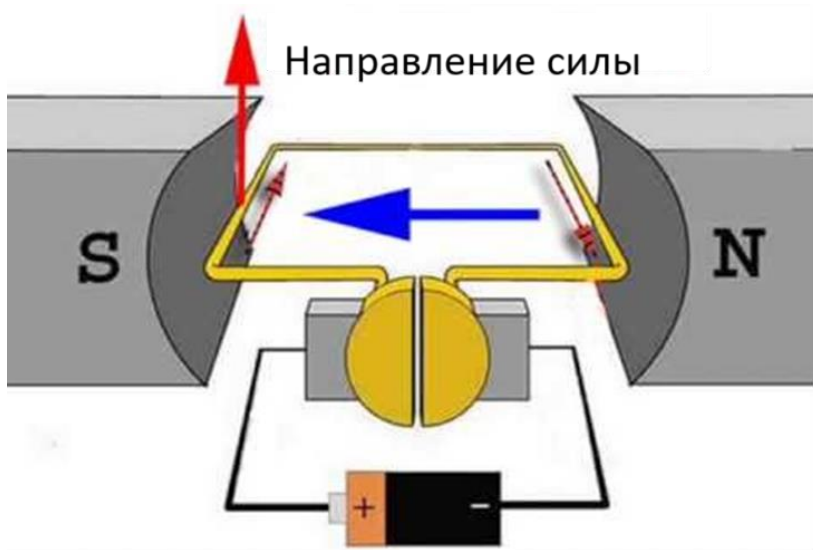
- Применяется в ДПТ средней и большей мощности;
- Есть возможность замены;
- Ниже цена;



- Применяется в ДПТ малой мощности;
- Низкое сопротивление (работа при малом напряжении);
- Компактнее;

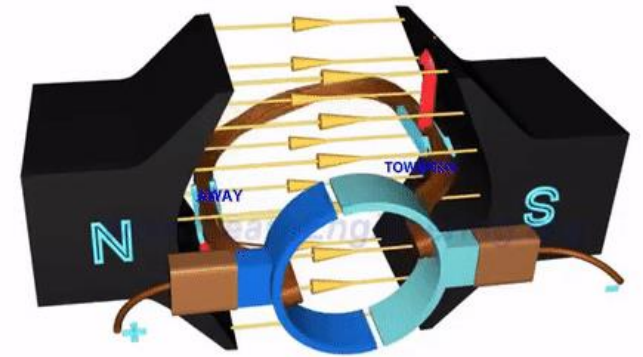
Принцип работы ДПТ

Элементарный ДПТ



Сила Лоренца действующая на проводник

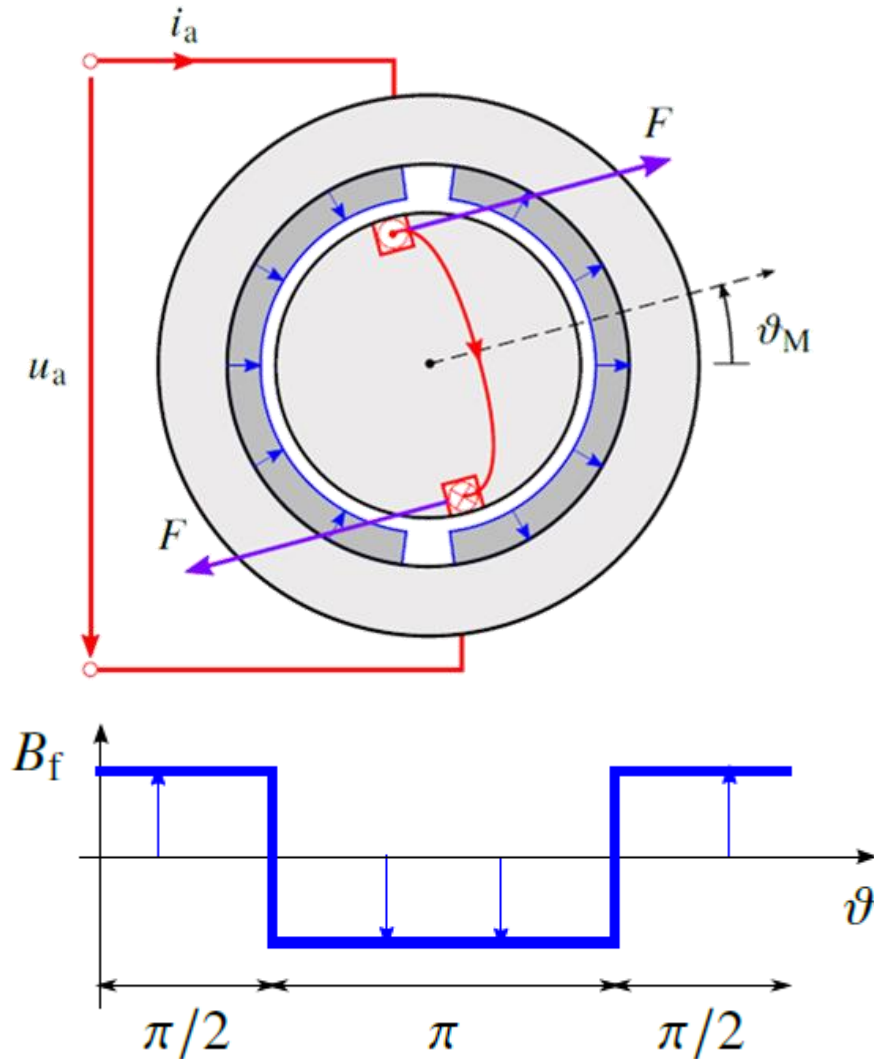
$$F = B_{\text{ПМ}} l i$$



ЭДС наводимая в проводнике

$$e = B_{\text{ПМ}} l v$$

Элементарный ДПТ с одной катушкой



Сила действующая на одну сторону катушки

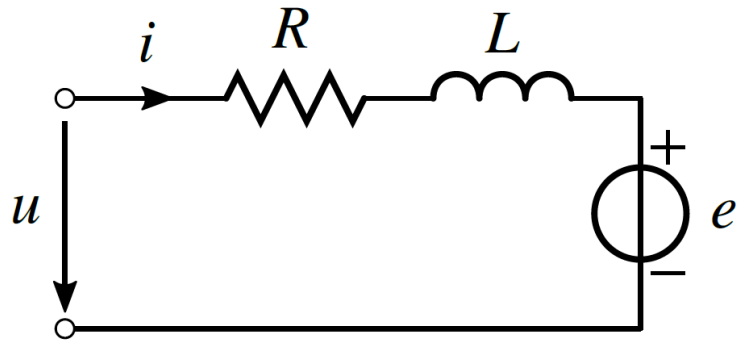
$$F = B_{\text{ПМ}} N l i$$

Момент действующий на катушку

$$M = 2r B_{\text{ПМ}} N l i = k_M i$$

Элементарный ДПТ с одной катушкой

Эквивалентная электрическая
якоря цепь ДПТ



Напряжение на якоре

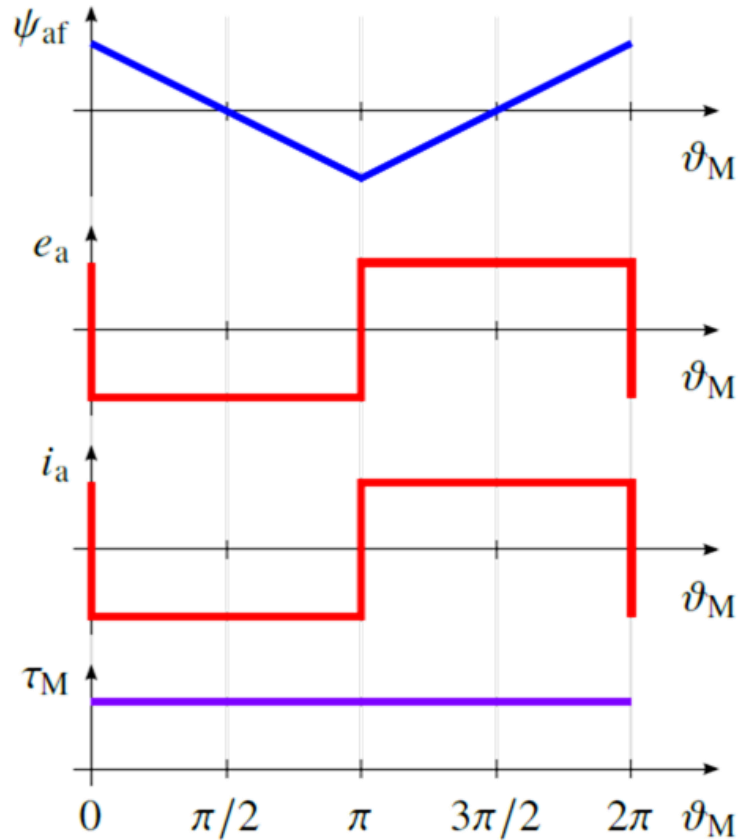
$$u_{\text{я}} = R_{\text{я}} i_{\text{я}} + \frac{d\Psi_{\text{я}}}{dt} = R_{\text{я}} i_{\text{я}} + L_{\text{я}} \frac{di_{\text{я}}}{dt} + \frac{d\Psi_{\text{ПМ}}}{dt}$$

Потокосцепление якоря

$$\Psi_{\text{я}} = L_{\text{я}} i_{\text{я}} + \Psi_{\text{ПМ}}$$

$\Psi_{\text{ПМ}}$ - Потокосцепление магнитного поля
от постоянных магнитов

Элементарный ДПТ с одной катушкой



Потокосцепление магнитного поля возбуждения

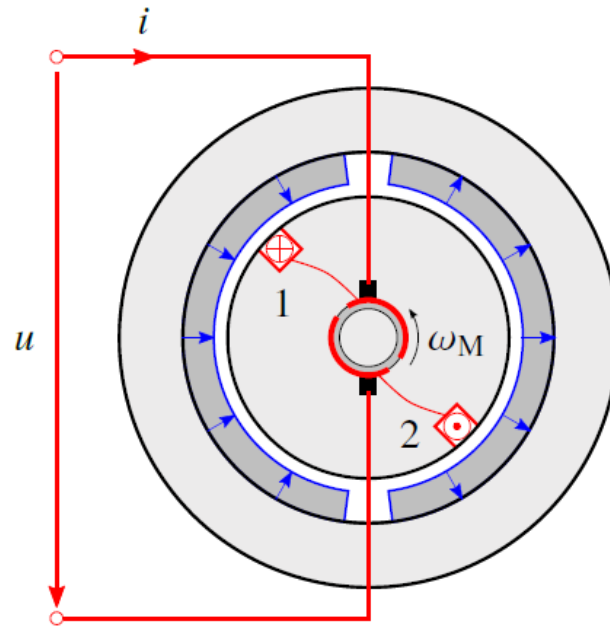
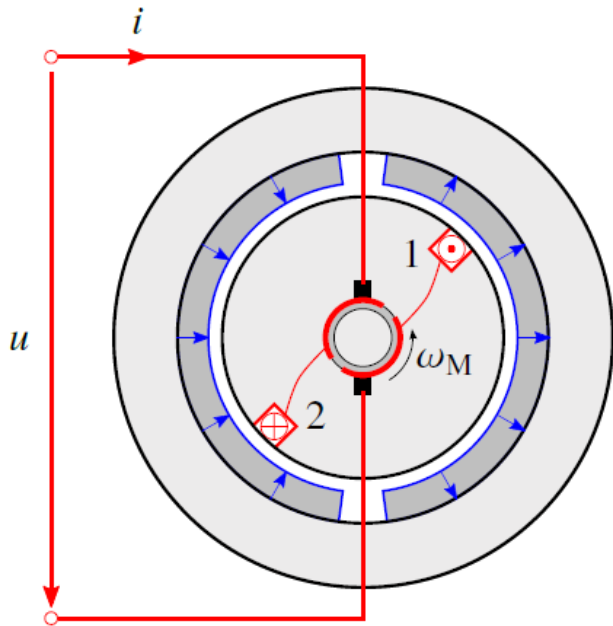
$$\Psi_{\text{ПМ}} = 2NrlB_{\text{ПМ}} \left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_{\text{М}} \right)$$

ЭДС наводимая в катушке

$$e_{\text{ПМ}} = \frac{d\Psi_{\text{ПМ}}}{dt} = \frac{\partial \Psi_{\text{ПМ}}}{\partial \vartheta_{\text{М}}} \frac{\partial \vartheta_{\text{М}}}{\partial t} = -2NrlB_{\text{ПМ}} \omega_{\text{М}} = -k_{\text{Е}} \omega_{\text{М}}$$

$$(0 < \vartheta_{\text{М}} < \pi)$$

Элементарный ДПТ с одной катушкой

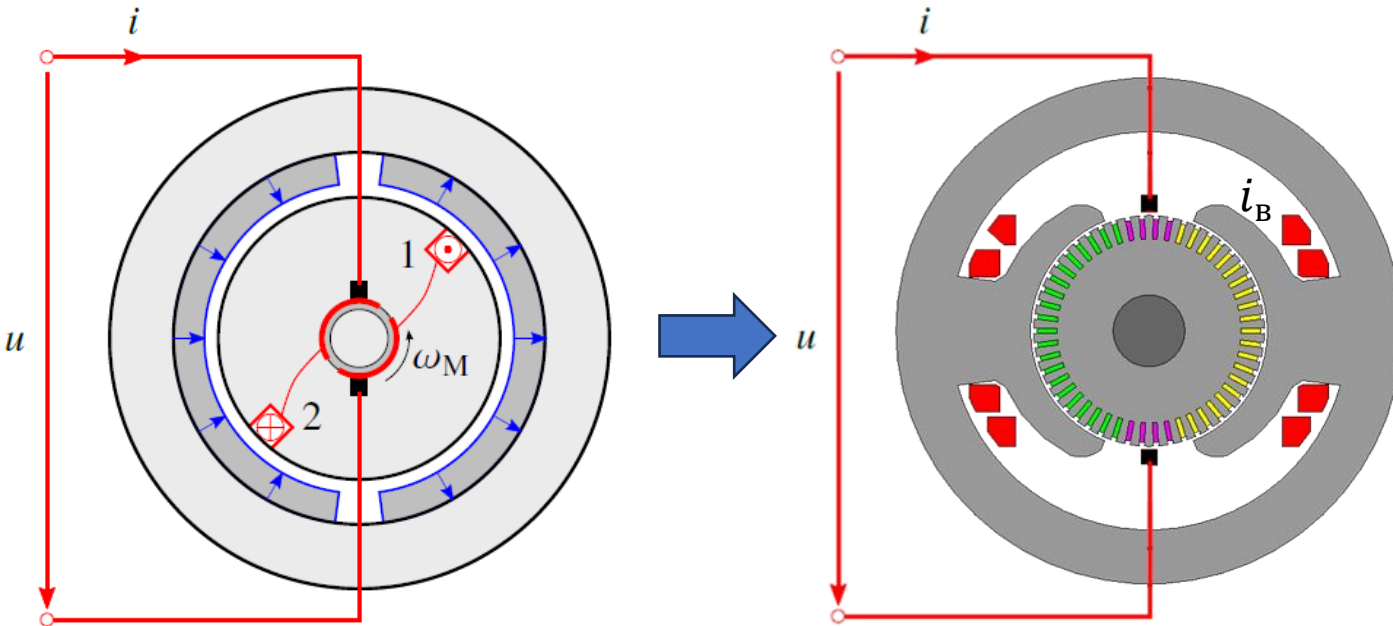


Чтобы сохранить направление момента при позиции ротора от

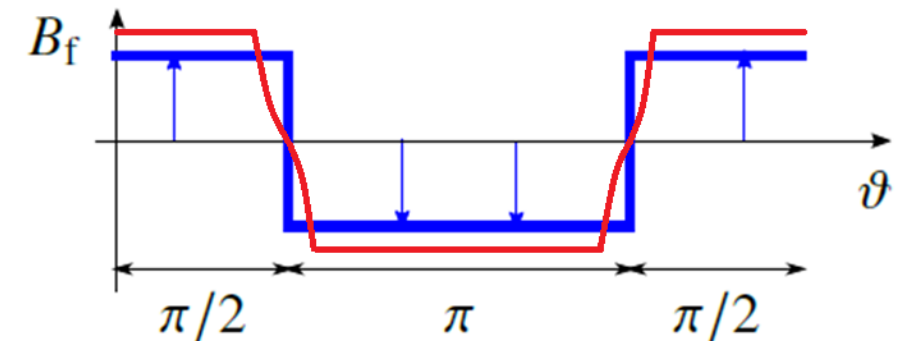
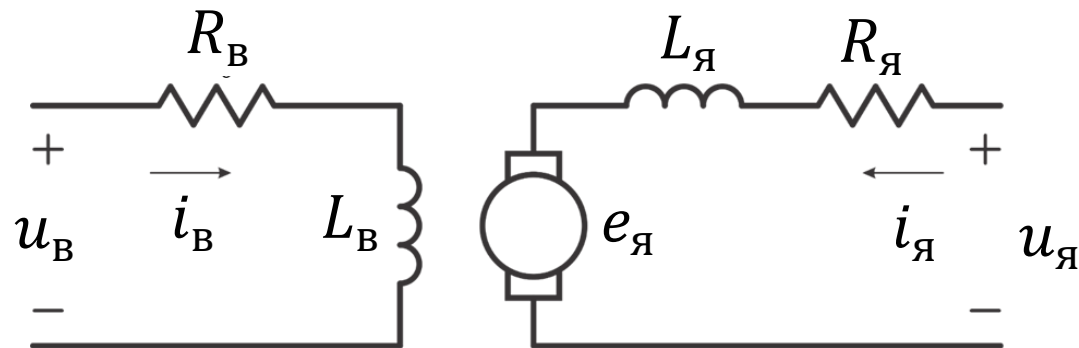
$$(\pi < \vartheta_M < 2\pi)$$

используется коммутатор, который меняет полярность напряжения питания на обмотке якоря;

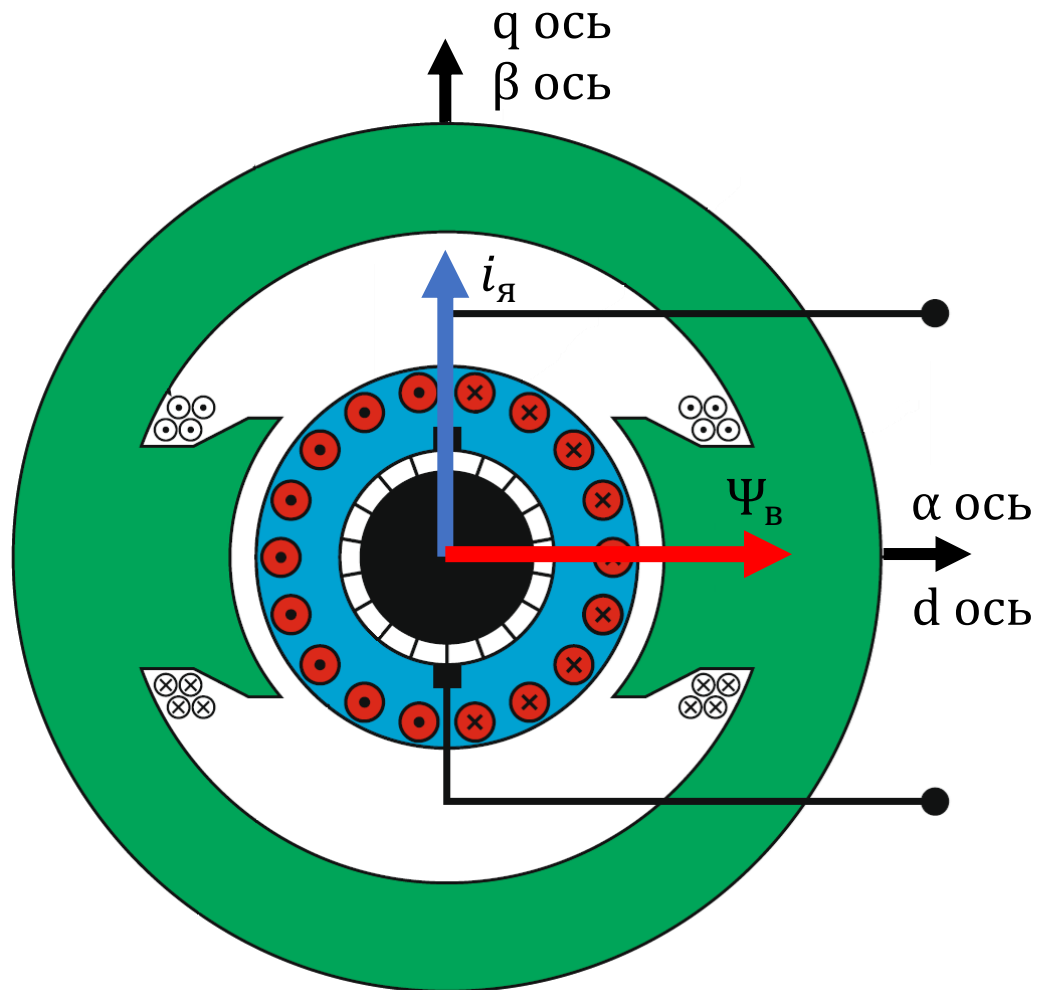
Реальный ДПТ с обмоткой возбуждения



- Обмотка якоря состоит из более чем 2 катушек соединенных круговым или волновым типом;
- Поле обмотки возбуждения в зазоре распределено неоднородно;



Реальный ДПТ с обмоткой возбуждения



- Пространственный вектор тока якоря и поля возбуждения перпендикулярны благодаря коммутатору ДПТ;

$$\vec{M}_M = \vec{\Psi}_{\text{ПМ}} \times \vec{i}_{\text{я}}$$



$$M_M = \Psi_{\text{ПМ}} i_{\text{я}}$$

Электро-механическая модель ДПТ

Электрическая



$u_{\text{я}}, i_{\text{я}}$



Механическая



$M_{\text{М}}, \omega_{\text{М}}$

Динамическая модель

$$M_{\text{М}} = k_{\text{М}}(i_{\text{В}})i_{\text{я}}$$

$$u_{\text{я}} = R_{\text{я}}i_{\text{я}} + L_{\text{я}}\frac{di_{\text{я}}}{dt} + k_{\text{Е}}(i_{\text{В}})\omega_{\text{М}}$$

$$M_{\text{М}} - M_{\text{Н}} = J_{\text{общий}}\frac{d\omega_{\text{М}}}{dt}$$

Статическая модель

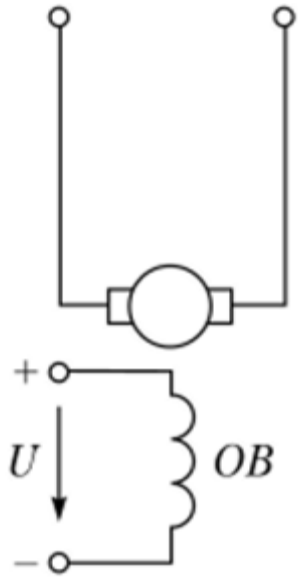
$$M_{\text{М}} = k_{\text{М}}(I_{\text{В}})I_{\text{я}}$$

$$u_{\text{я}} = R_{\text{я}}I_{\text{я}} + k_{\text{Е}}(I_{\text{В}})\omega_{\text{М}}$$

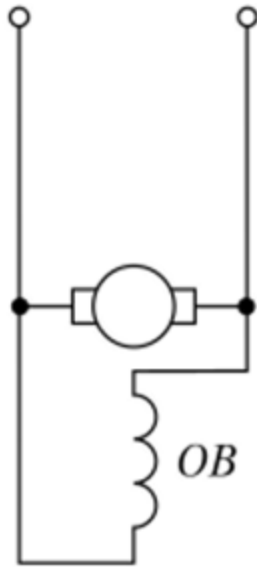
$$M_{\text{М}} = M_{\text{Н}}$$

В реальности постоянные момента и ЭДС зависят не только от тока обмотки возбуждения, но и от тока якоря из-за нелинейности кривой намагничивания стали

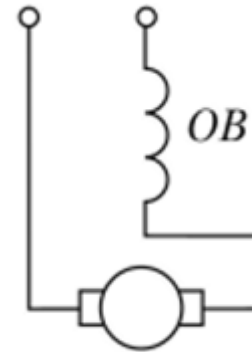
Виды подключения обмотки возбуждения



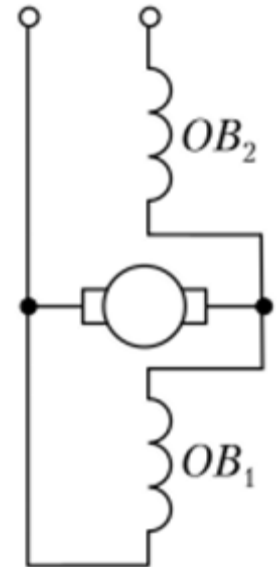
Независимое



Параллельное

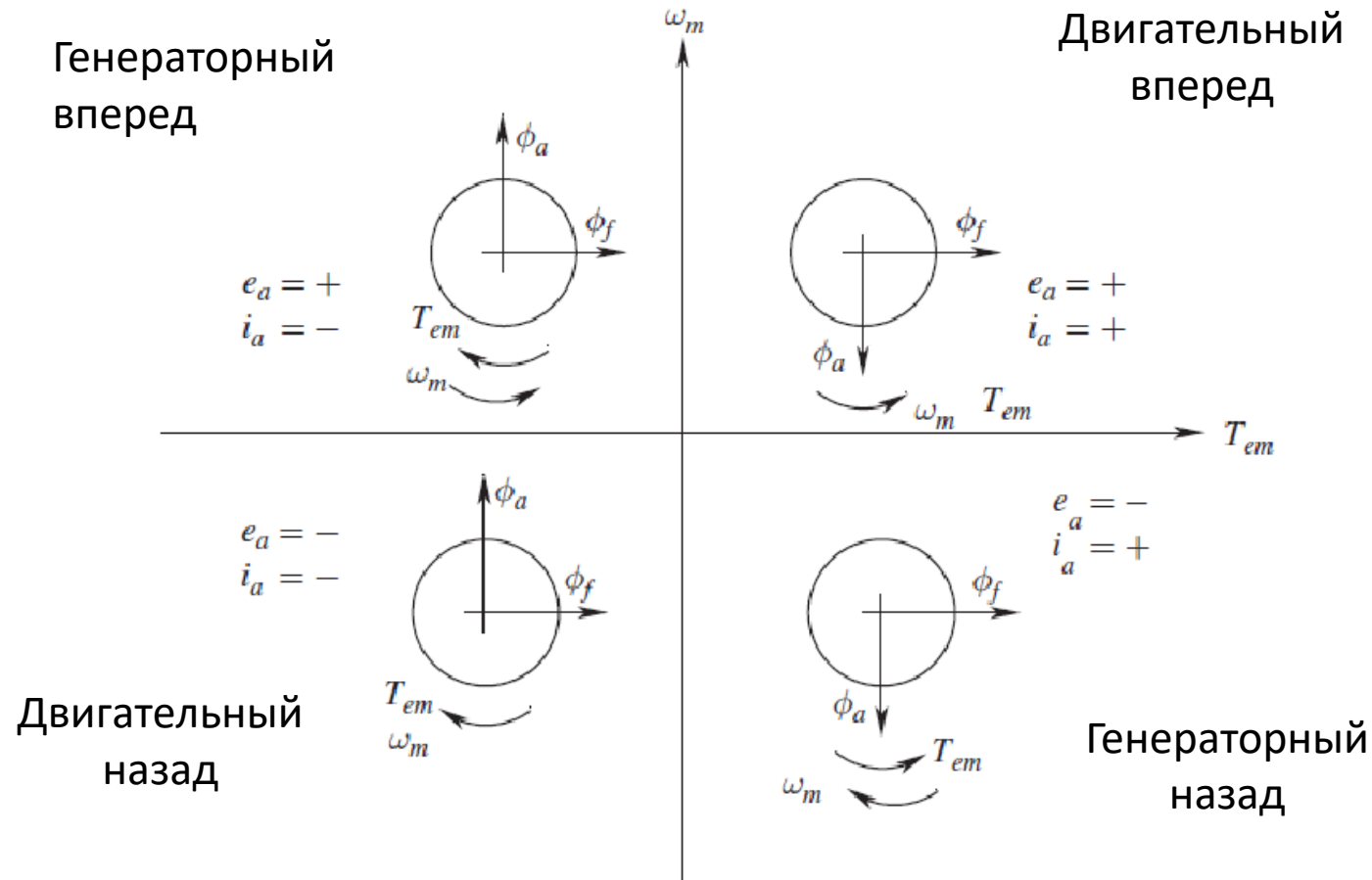


Последовательное



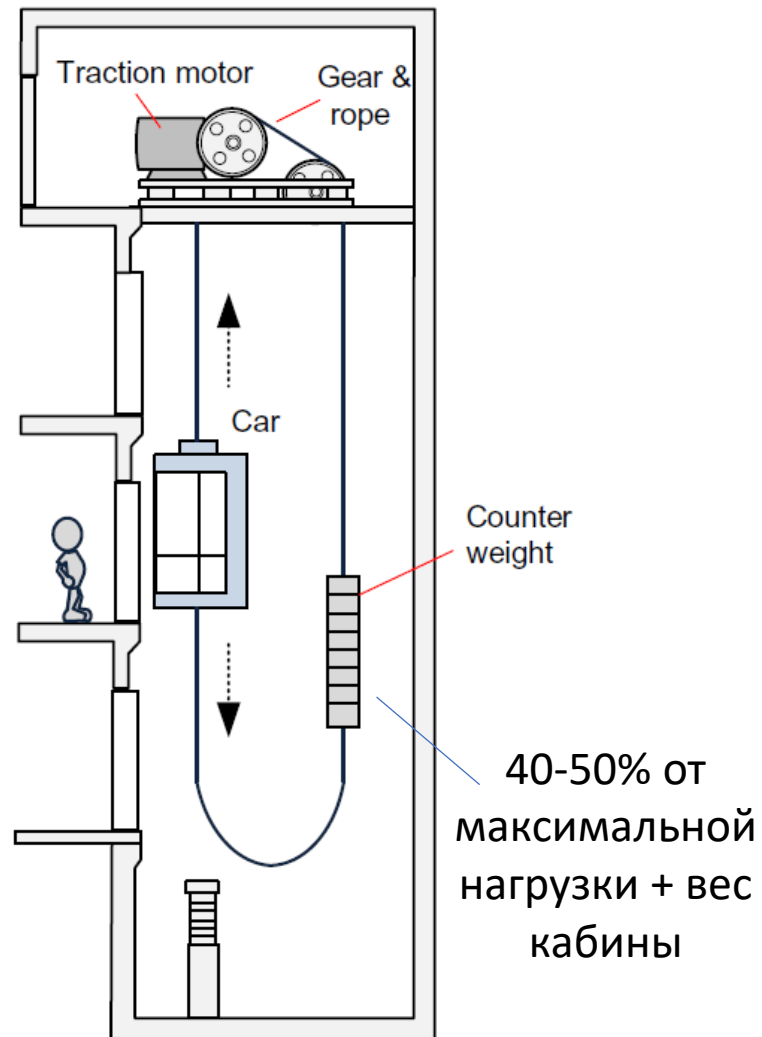
Смешанное

Режимы работы ДПТ



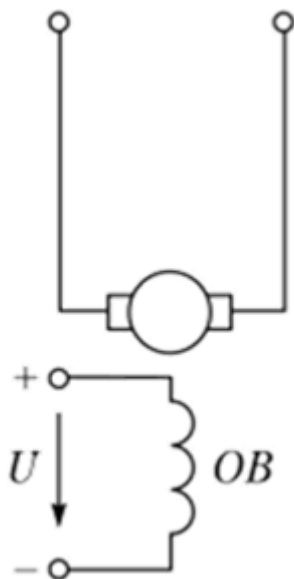
- Механическая характеристика - зависимость частоты вращения ротора двигателя от момента, развиваемого двигателем при установившемся режиме работы;
- Часто используется для понимания поведения той или иной электрической машины.

Режимы работы ДПТ: пример



Механическая характеристика ДПТ с независимым возбуждением

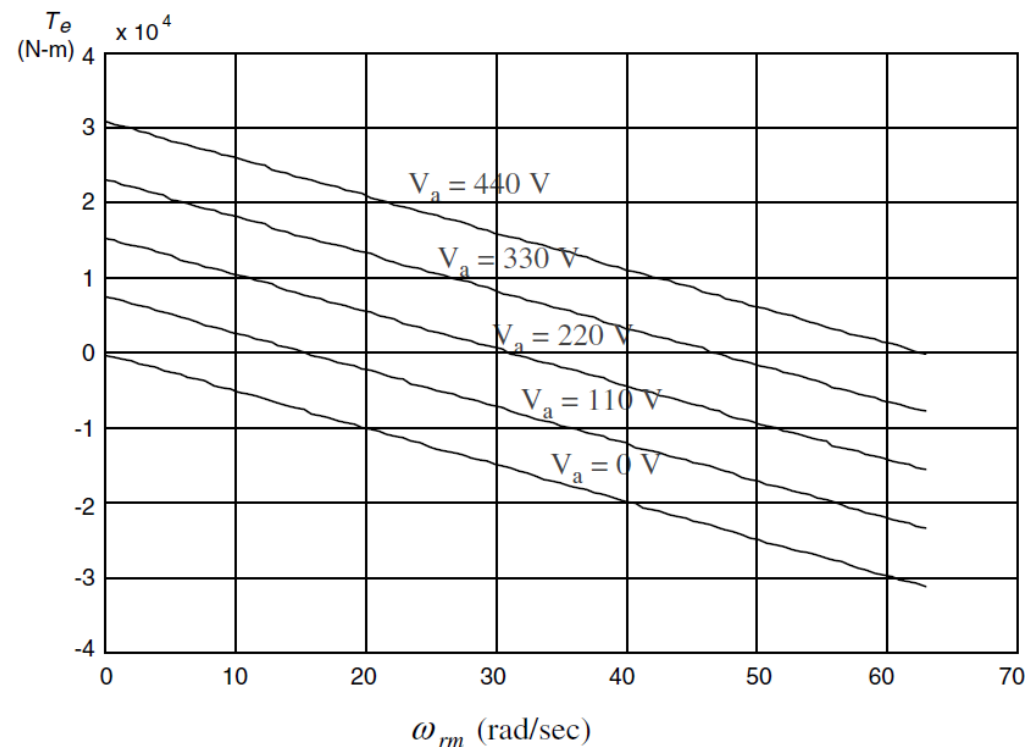
$$M_M = k_M(i_B) \frac{U_{\text{я}} - k_E(i_B)\omega_M}{R_{\text{я}}}$$



Варианты управления ДПТ с НВ:

- Регулирование напряжения якоря;
- Изменение k_M и k_E путем регулирования напряжения обмотки возбуждения;
- Изменение общего сопротивления в цепи якоря или обмотки возбуждения (не рассматривается – производная от первых двух).

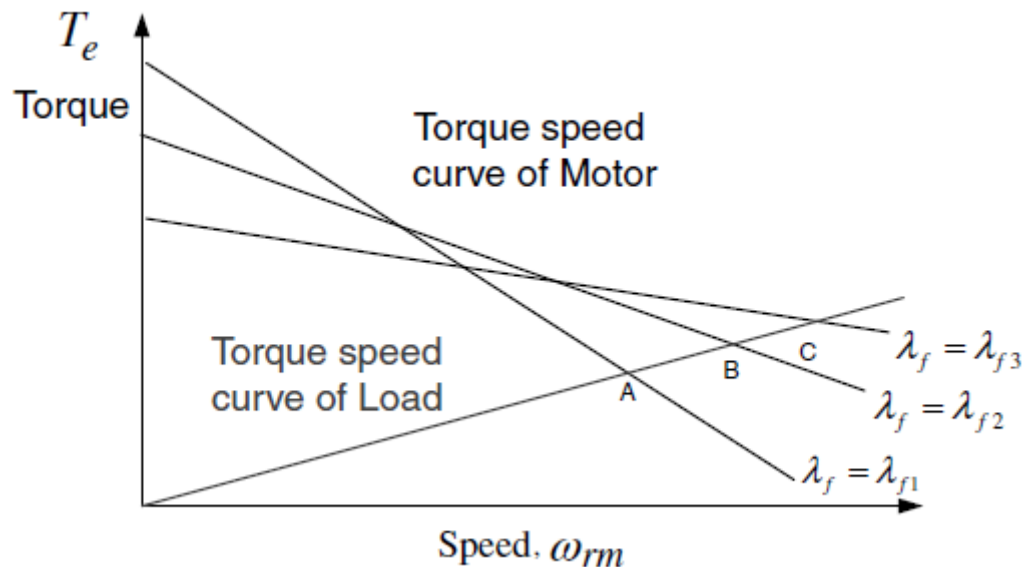
Регулирование напряжения якоря



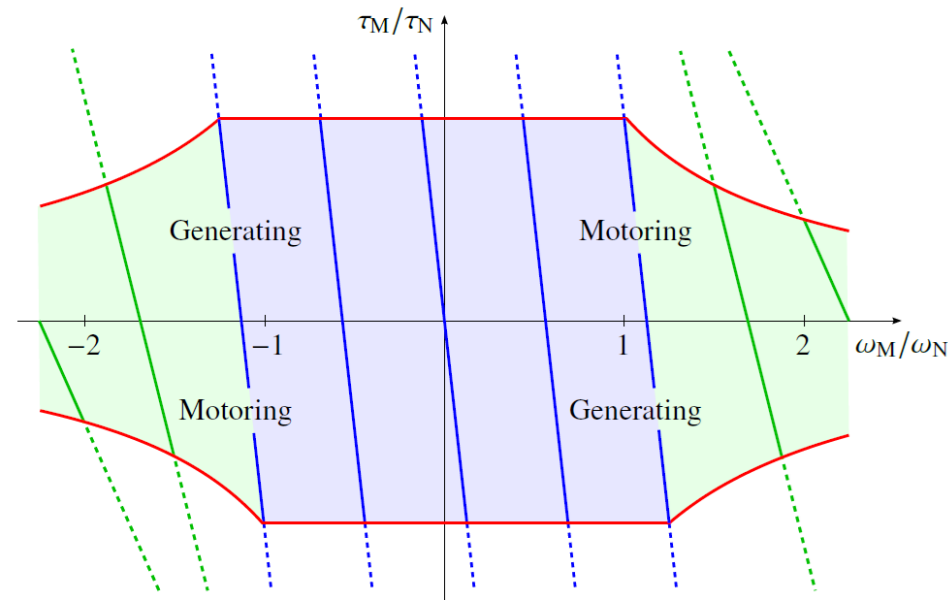
ДПТ с номинальным напряжением 440В,
номинальной мощностью 110кВт, номинальной
скоростью 560 об\мин.

Механическая характеристика ДПТ с независимым возбуждением

Регулирование напряжения обмотки возбуждения

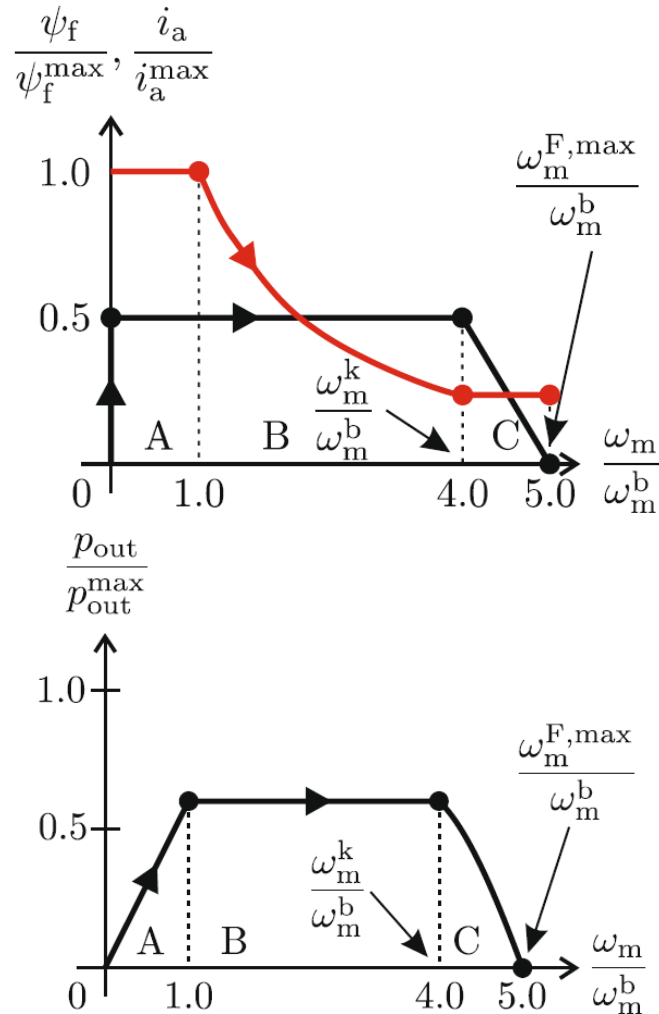


Работа ДПТ при ослаблении поля возбуждения



Понижая напряжение обмотки возбуждения (уменьшая потокосцепление магнитного поля возбуждения) ДПТ может работать выше номинальной скорости при номинальном напряжении якоря, хотя при этом понижается и максимальный момент ДПТ.

Работа ДПТ с НВ при ослаблении поля



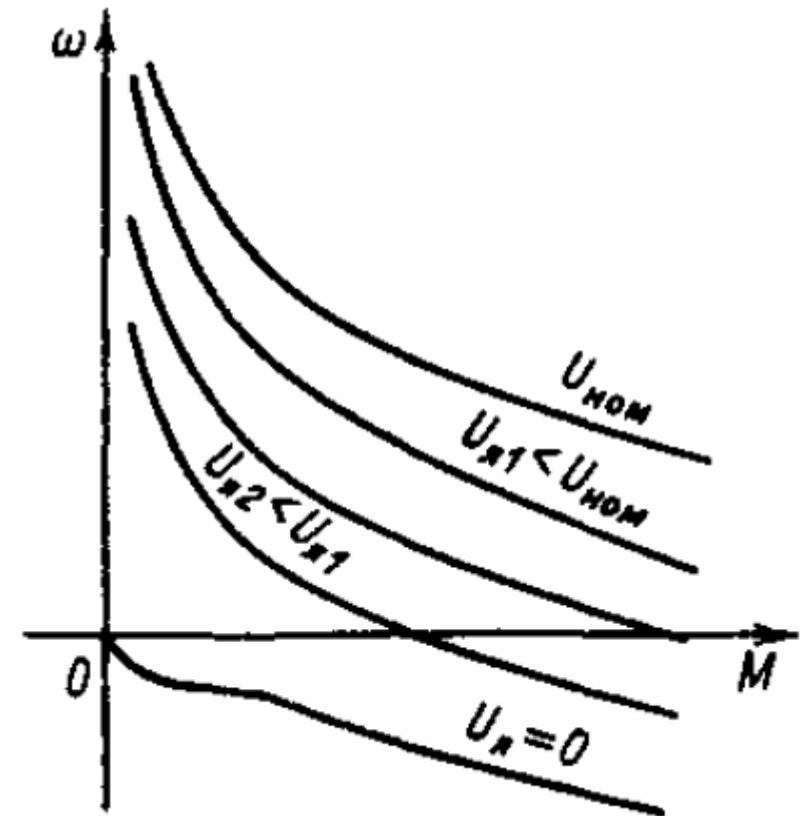
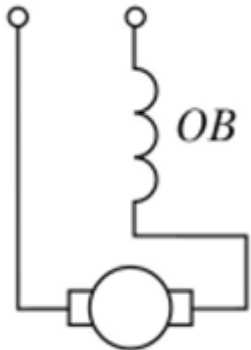
- **Область А (область постоянного момента):** номинальный\максимальный ток поля возбуждения, номинальное значение момента возможно во всей области А. Ограничение – максимальное напряжение якоря;
- **Область В (область ослабления поля):** ток поля возбуждения обратно пропорционален скорости, номинальное значение мощности возможно во всей области В. Ограничение – минимальное значение тока возбуждения определенное производителем (ограничение электрической дуги);
- **Область В (область повышенной скорости):** ток поля возбуждения минимален, ток якоря\мощность уменьшаются (до нуля) для увеличения скорости вращения.

Механическая характеристика ДПТ с последовательным возбуждением

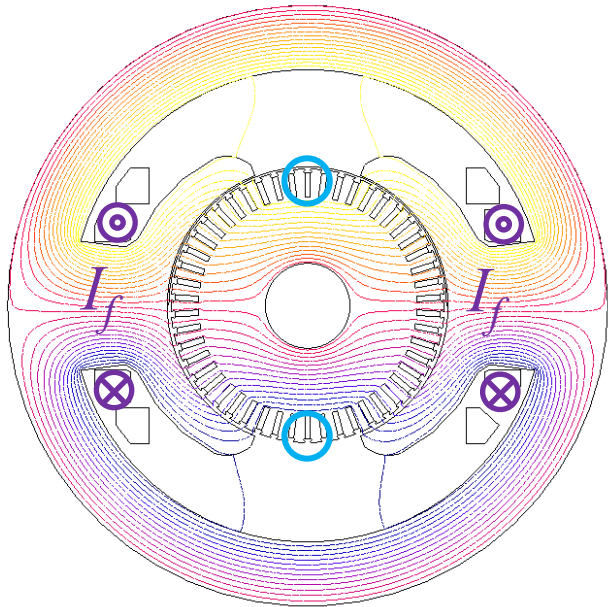
$$M_M = k_M(i) \frac{U - k_E(i)\omega_M}{R_{\text{я}} + R_{\text{в}}}$$

Варианты управления ДПТ с НВ:

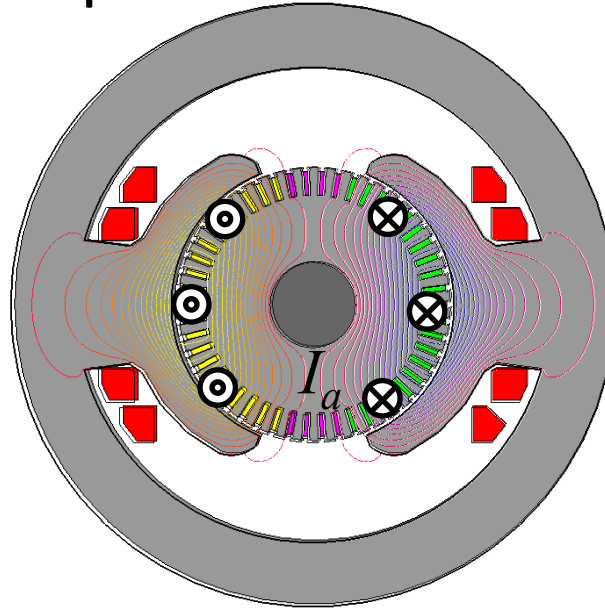
- Регулирование напряжения;
- Изменение общего сопротивления в цепи якоря и обмотки возбуждения (не рассматривается).



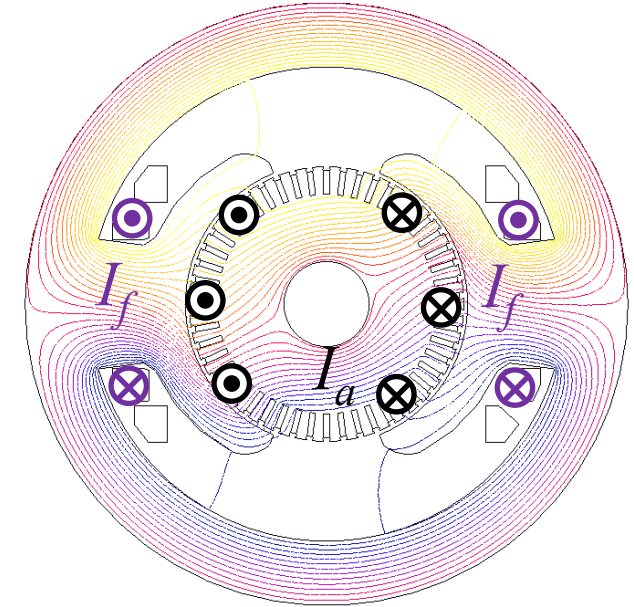
Перемагничивание: суммарное магнитное поле возбуждения и якоря



Поле возбуждения



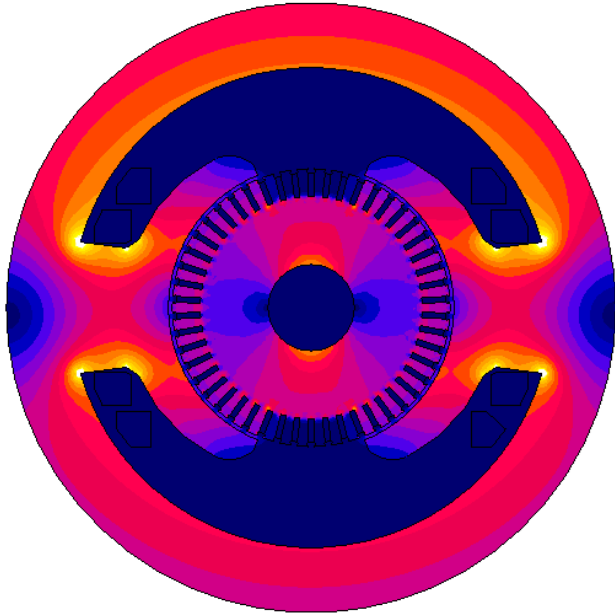
Поле якоря



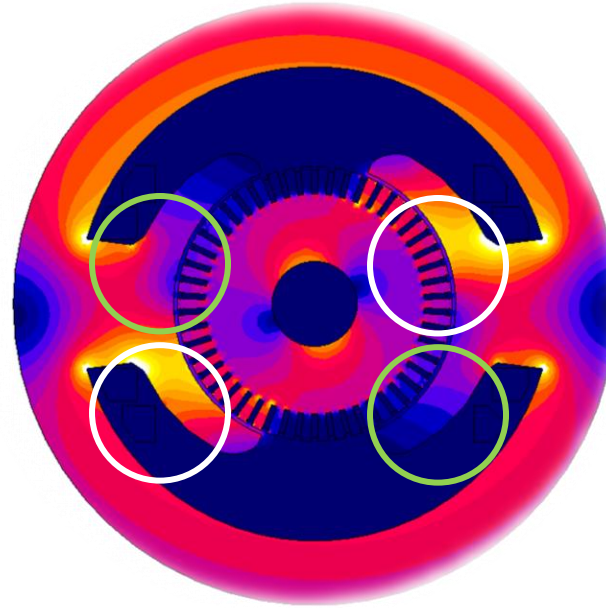
Суммарное поле

- Суммарное магнитное поле несимметрично относительно конструкции ДПТ;
- Может ли это вызвать негативные эффекты?

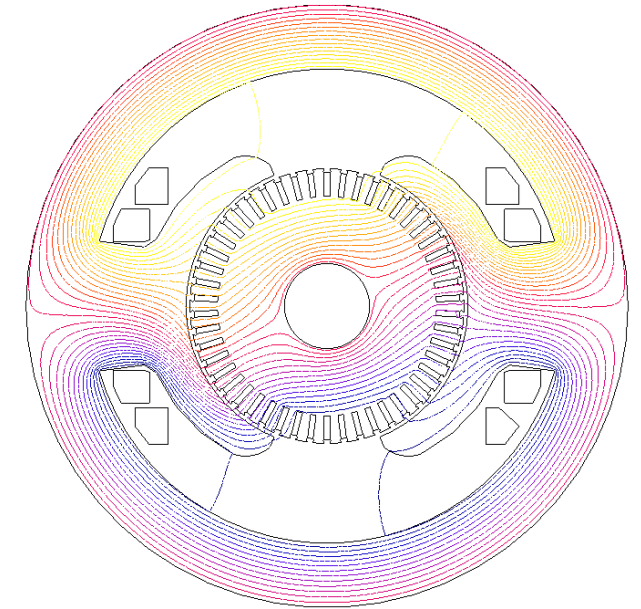
Эффект реакции якоря



Суммарное поле при
малой нагрузке



Суммарное поле при
полной нагрузке

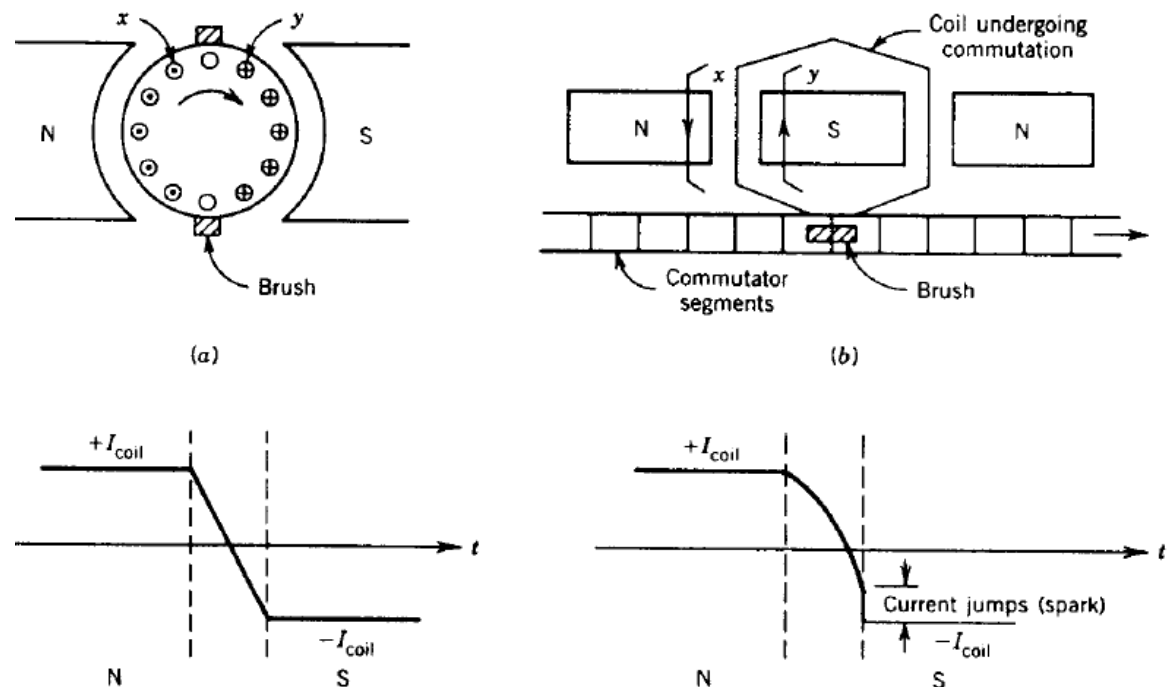
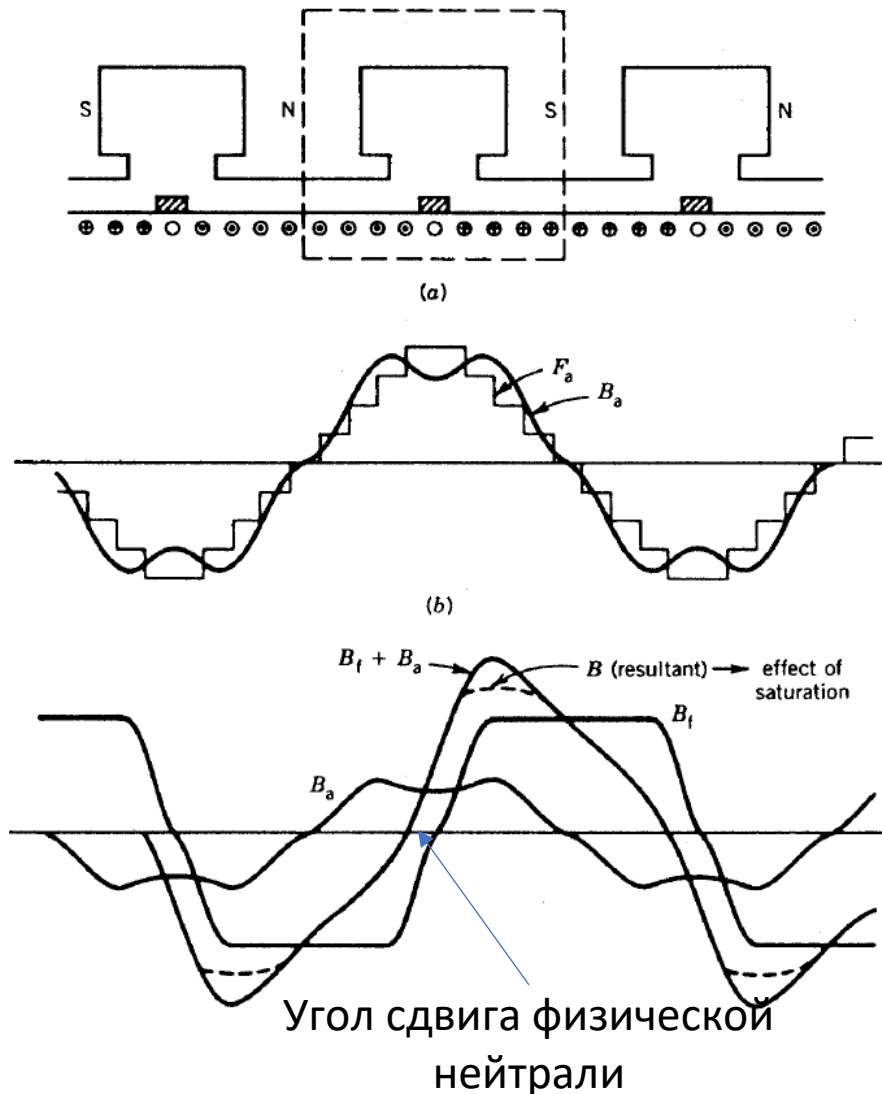


Линии потока при
полной нагрузке

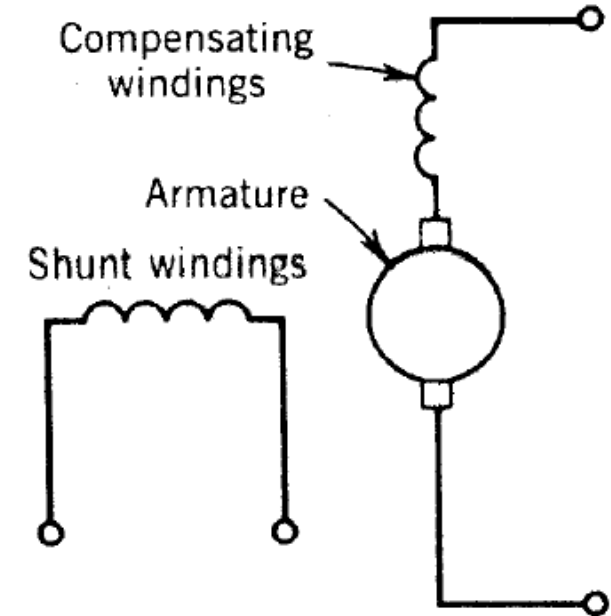
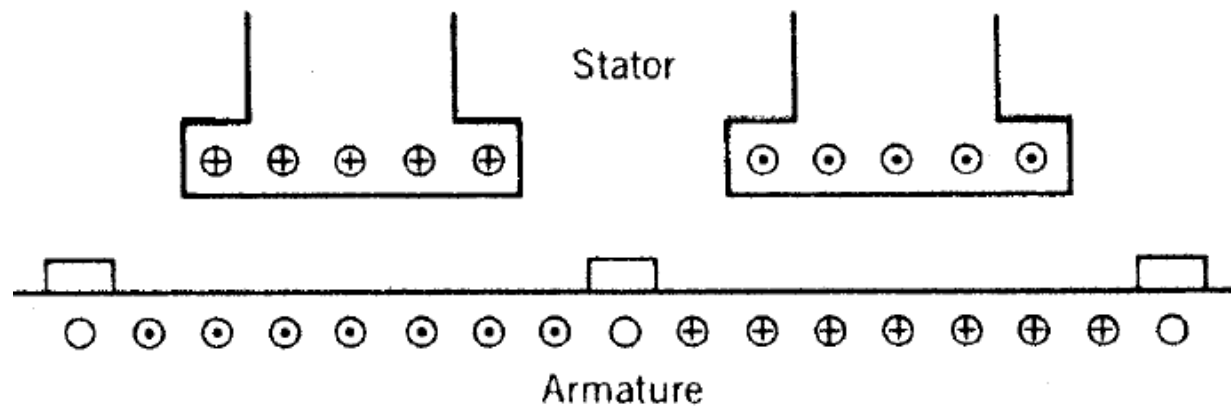
- Конструкция ДПТ предполагает перпендикулярность полей возбуждения и якоря чтобы максимизировать момент;
- Но при большой нагрузке возникает локальное насыщение железа статора и ротора – эффект реакции якоря;
- При этом физическая нейтраль смещается от геометрической нейтрали (уменьшение момента и образование дуги в коллекторе)

Эффект реакции якоря

- При отклонении физической нейтрали от геометрической, ЭДС поля возбуждения не равна нулю в момент коммутации обмотки;
- Эта ЭДС способствует замедленной коммутации, что приводит к искрению;
- Способы минимизации эффекта якоря: компенсационная обмотка и дополнительные полюса

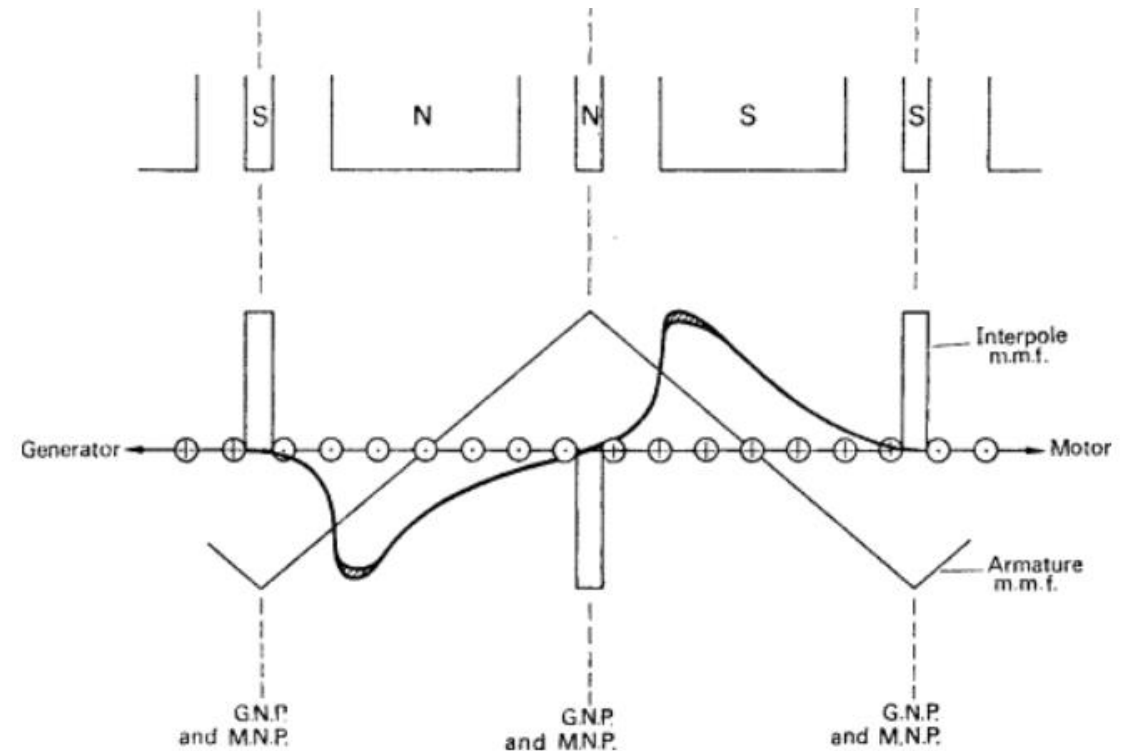
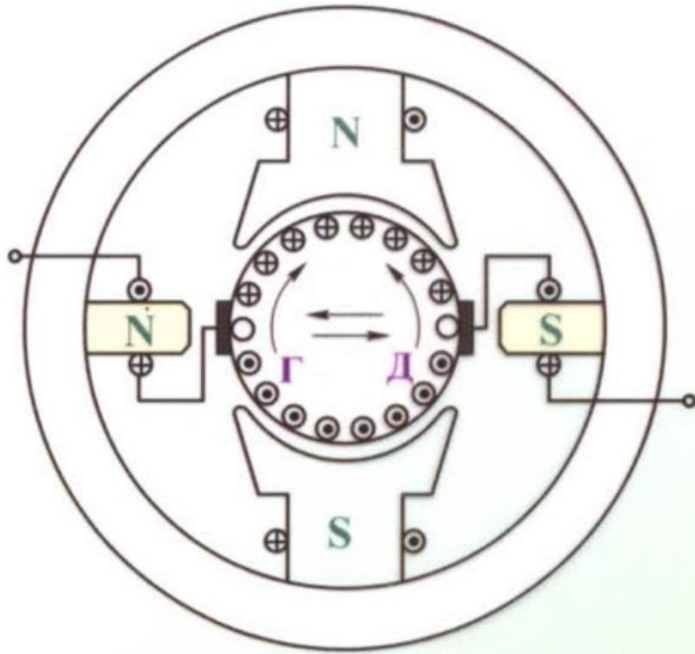


Компенсационная обмотка



- В специальные пазы на концевиках полюсов, укладывается компенсационная обмотка;
- Поле этой обмотки является зеркальным отражением поля якоря (в идеале) относительно зазора, и компенсирует его;
- Обычно КО включают последовательно с обмоткой якоря;
- Дорогое решение, и применяется в основном в ДПТ которые в основном сильно нагружены (Почему?);
- Приводит ли КО в образованию дополнительного момента или силы?

Дополнительные полюса



- Компенсирует реакцию якоря в зоне геометрической нейтрали;
- Включают последовательное с обмоткой якоря;
- Эффективное решение поэтому применяется в большинстве ДПТ средней и большой мощности;

Динамические свойства ДПТ с независимым возбуждением

Преобразование Лапласа

Преобразование Лапласа

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

$f(t)$ оригинал

$F(s)$ изображение оригинала в s области

$s = \sigma + i\omega$ комплексная переменная

Обратное преобразование Лапласа

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi i} \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_{\sigma_1 - i\omega}^{\sigma_1 + i\omega} e^{st} F(s) ds$$

- Метод получил широкое распространение в изучении динамических систем и решении линейных диф уравнений и интегралов;
- Решения диф уравнений и интегралов сводятся к решениям алгебраических уравнений с изображением.

Дифференцирование и интегрирование оригинала:

$$\mathcal{L}\{f'(x)\} = s \cdot F(s) - f(0^+)$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^x f(t) dt\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

Пример применения

Комплексное сопротивление конденсатора:

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^{\infty} i(t) dt$$

$$V(s) = \frac{1}{C} \frac{1}{s} I(s)$$

$$\frac{V(s)}{I(s)} = \frac{1}{sC}$$

Комплексное сопротивление катушки:

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$V(s) = sLI(s)$$

$$\frac{V(s)}{I(s)} = sL$$

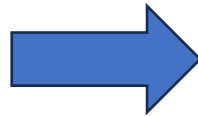
- Идентичны с определением комплексного сопротивления через комплексную амплитуду для синусоидальных сигналов;
- Для чего преобразование Лапласа в ЭП?

Математическая модель ДПТ в s области

$$M_M = k_M(i_B)i_{\text{я}}$$

$$u_{\text{я}} = R_{\text{я}}i_{\text{я}} + L_{\text{я}}\frac{di_{\text{я}}}{dt} + k_E(i_B)\omega_M$$

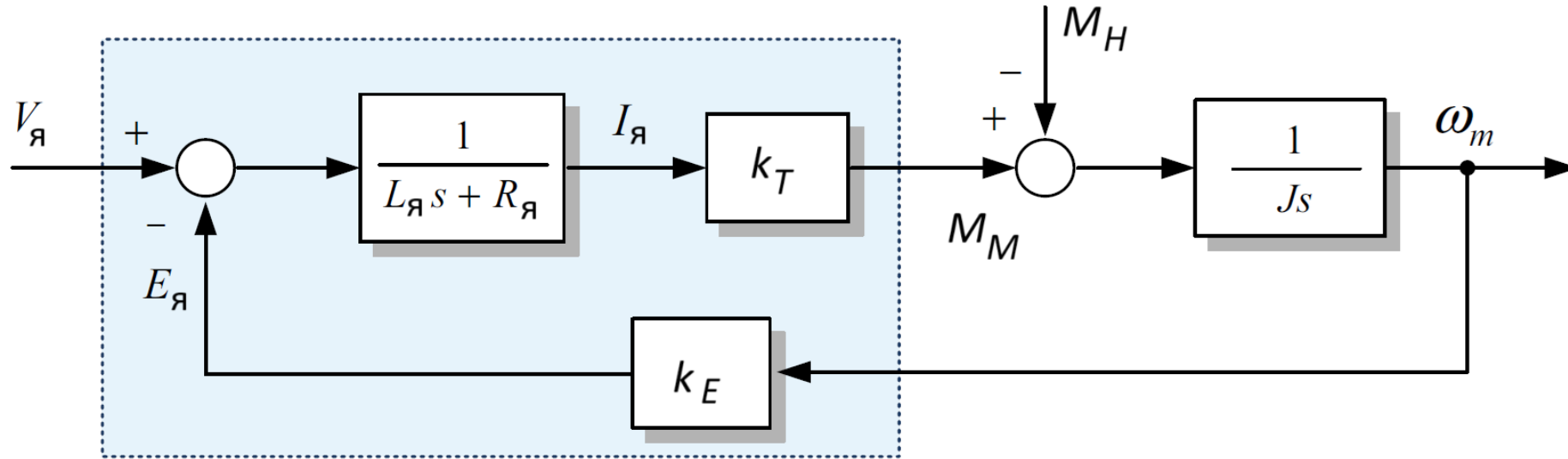
$$M_M - M_H = J_{\text{общий}}\frac{d\omega_M}{dt}$$



$$U_{\text{я}}(s) = (R_{\text{я}} + sL_{\text{я}})I_{\text{я}}(s) + k_E\omega_M(s)$$

$$k_M I_{\text{я}}(s) = J_{\text{общий}}s\omega_M(s) + M_H$$

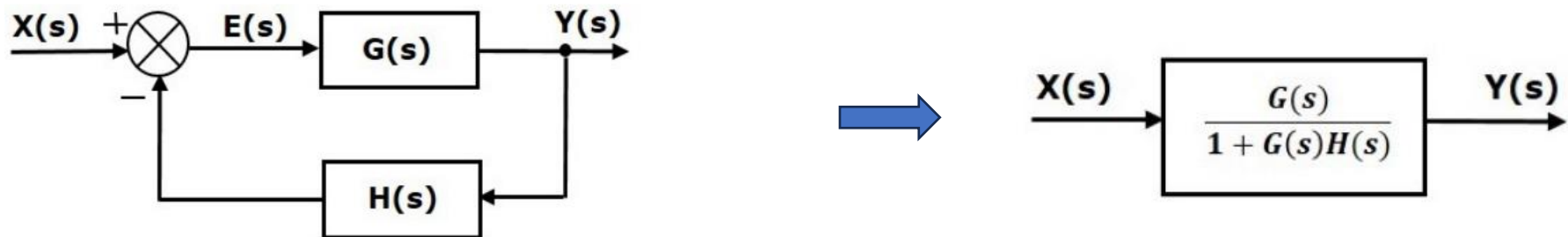
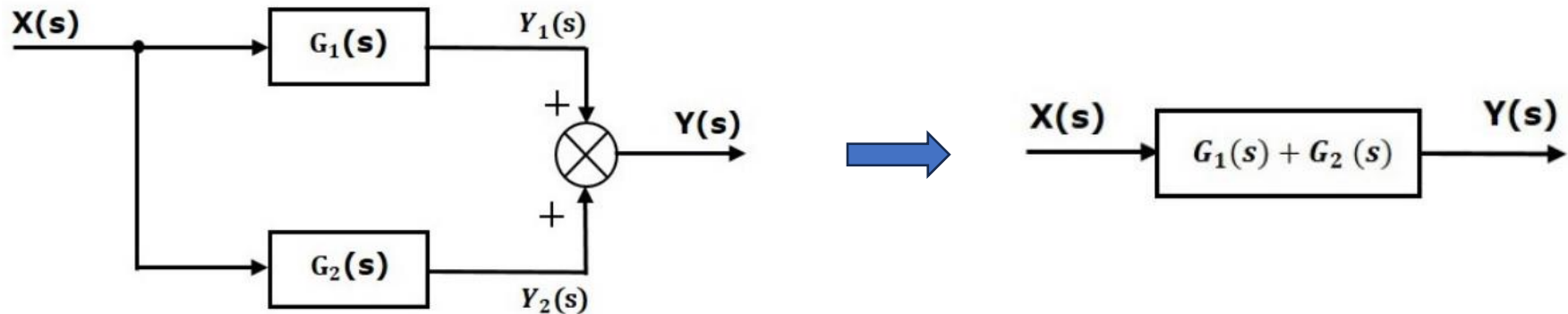
Блок диаграмма ДПТ



Как понять как ведет себя данная система в динамике?

- промоделировать данную блок диаграмму (например в Simulink);
- произвести комплексный анализ блок диаграммы.

Правила упрощения передаточных функций



Упрощенная передаточная функция ДПТ

$$\frac{\omega_M(s)}{U_{\text{я}}(s)} = \frac{\frac{1}{R_{\text{я}} + sL_{\text{я}}} k_M \frac{1}{Js}}{1 + \left(\frac{1}{R_{\text{я}} + sL_{\text{я}}} k_M \frac{1}{Js} k_E \right)} = \frac{\frac{1}{k} \frac{1}{T_{\text{эм}} T_{\text{я}}}}{s^2 + \frac{1}{T_{\text{я}}} s + \frac{1}{T_{\text{эм}} T_{\text{я}}}}$$

$$k = k_M = k_E$$

$T_{\text{я}}$ Электрическая постоянная времени

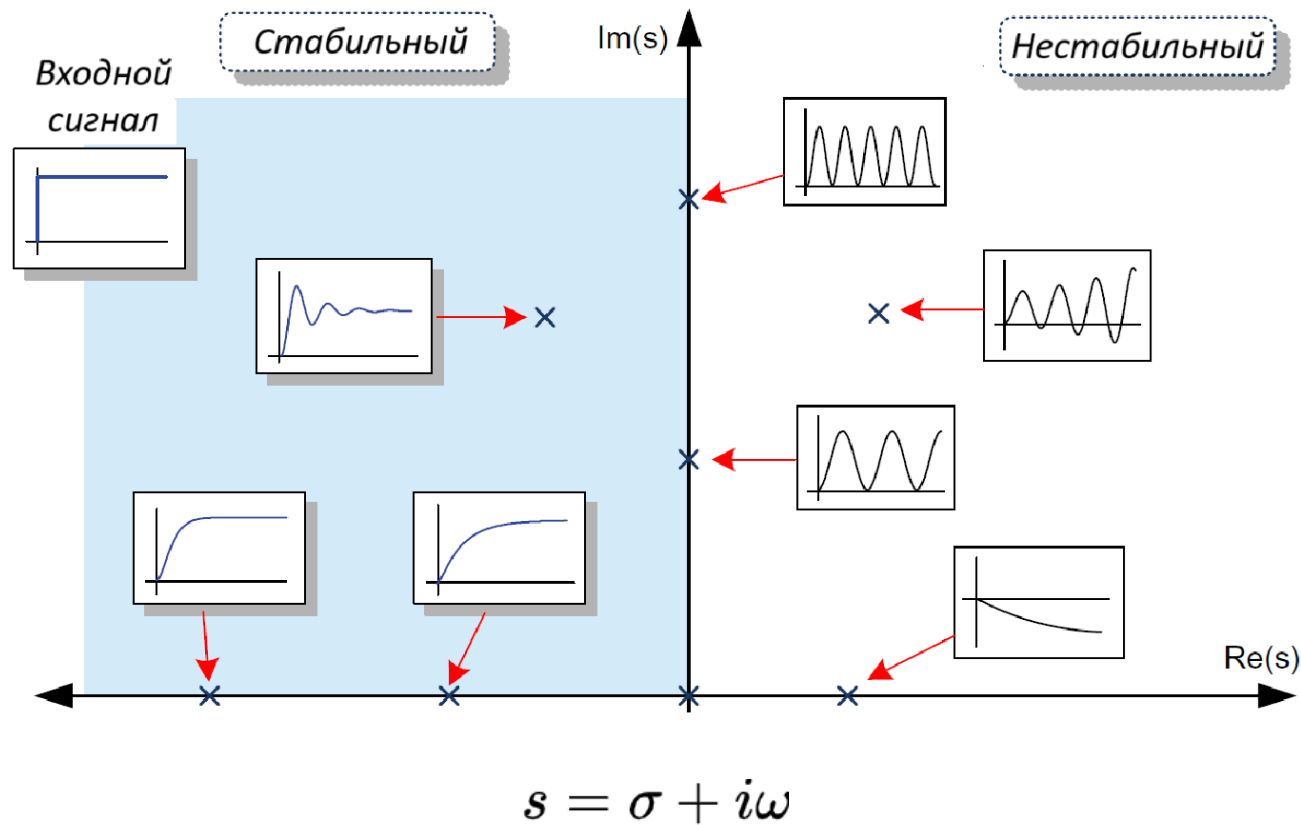
$T_{\text{эм}}$ Электромеханическая постоянная времени

Передаточная функция имеет два полюса (2 корня в знаменателе)

Корни знаменателя (полюса) можно найти с помощью след. выражения

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2T_{\text{я}}} \pm \frac{1}{T_{\text{я}}} \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{T_{\text{я}}}{T_{\text{эм}}}}$$

Переходный процесс



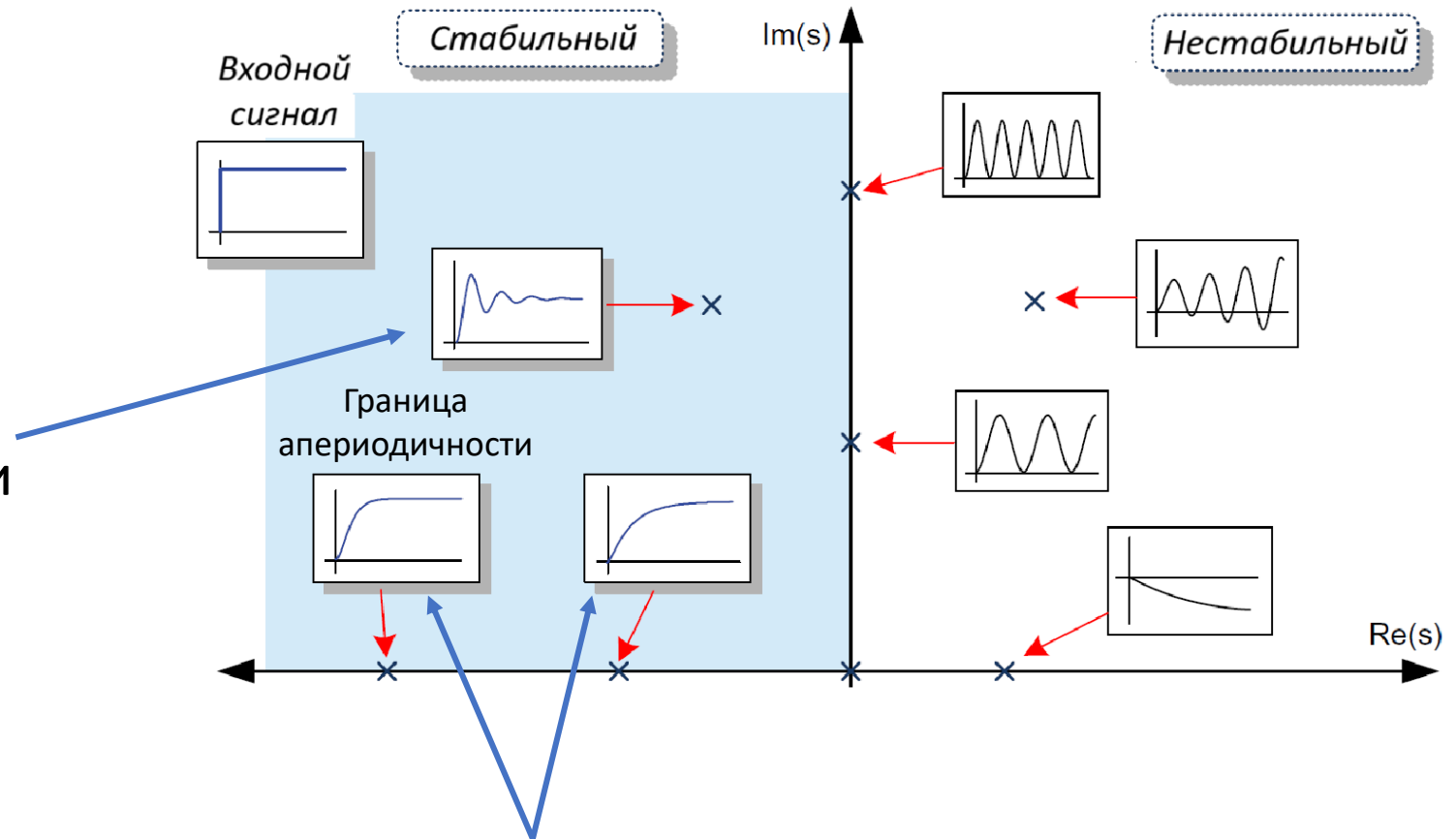
Как определить характер переходного процесса по расположению полюсов?

- Если корни находятся слева от мнимой оси, то переходный процесс устойчивый, если справа, то неустойчивый;
- Если корни имеют мнимую часть, то переходный процесс колебательный;
- Если корни вещественные, то переходный процесс носит экспоненциальный характер;
- Чем дальше корни от мнимой оси, тем интенсивнее переходный процесс.

Переходный процесс в ДПТ

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2T_{\text{я}}} \pm \frac{1}{T_{\text{я}}} \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{T_{\text{я}}}{T_{\text{эм}}}}$$

$T_{\text{эм}} < 4T_{\text{я}}$
- комплексные корни



$T_{\text{эм}} \geq 4T_{\text{я}}$ - вещественные корни

Коэффициент затухания

Передаточную функцию ДПТ можно привести к следующему виду (система второго порядка):

$$\frac{\omega_M(s)}{U_{\text{я}}(s)} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}$$

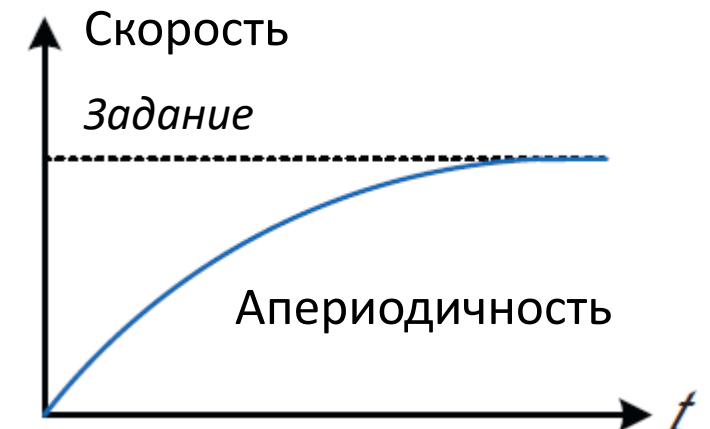
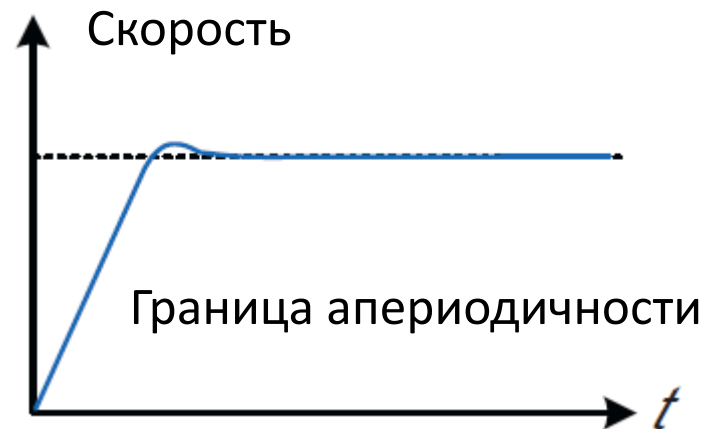
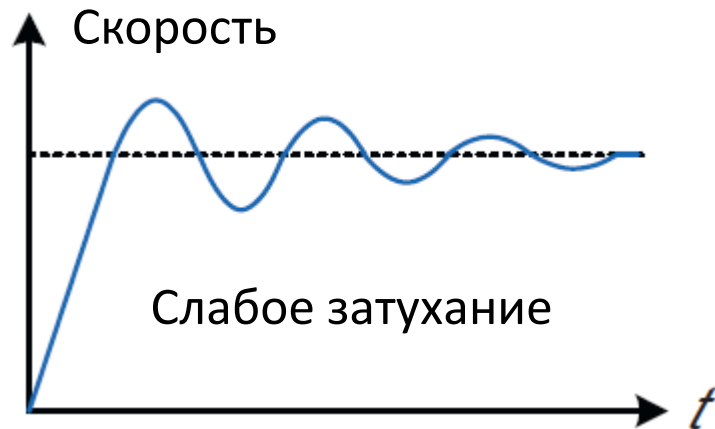
$$\omega_0 = \frac{k}{\sqrt{JL_a}} \quad - \text{собственная частота системы;}$$

$$\zeta = \frac{1}{2} \frac{R_{\text{я}}}{k} \sqrt{\frac{J}{L_{\text{я}}}} \quad - \text{коэффициент затухания;}$$

Корни знаменателя:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

Коэффициент затухания



$\zeta < 1$ - Слабое затухание (ДПТ большой мощности);

$\zeta = 1$ - Граница аperiodичности;

$\zeta > 1$ - Аperiodичность (ДПТ малой мощности);

$\zeta = 0$ - ?;

Вопросы?